

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Problemes funcions afins	Data:

Exercici 1: La ruta en bicicleta

Una botiga de lloguer de bicicletes cobra una tarifa fixa de 3 € només per treure la bicicleta de la botiga, més 2 € per cada quilòmetre que fem de ruta. Anomenarem $f(x)$ al preu final que paguem, on x són els quilòmetres recorreguts.

- a) Calcula quin serà el preu 2 km, 3 km i 4 km **especificant el càlcul que fas servir**.

Exemple: Si fem 1 km, paguem els 3 € fixos més 2 € per 1 km. Per tant:

$$f(1) = 3 + 2 \cdot 1 = 5 \text{ €}$$

$$f(2) =$$

$$f(3) =$$

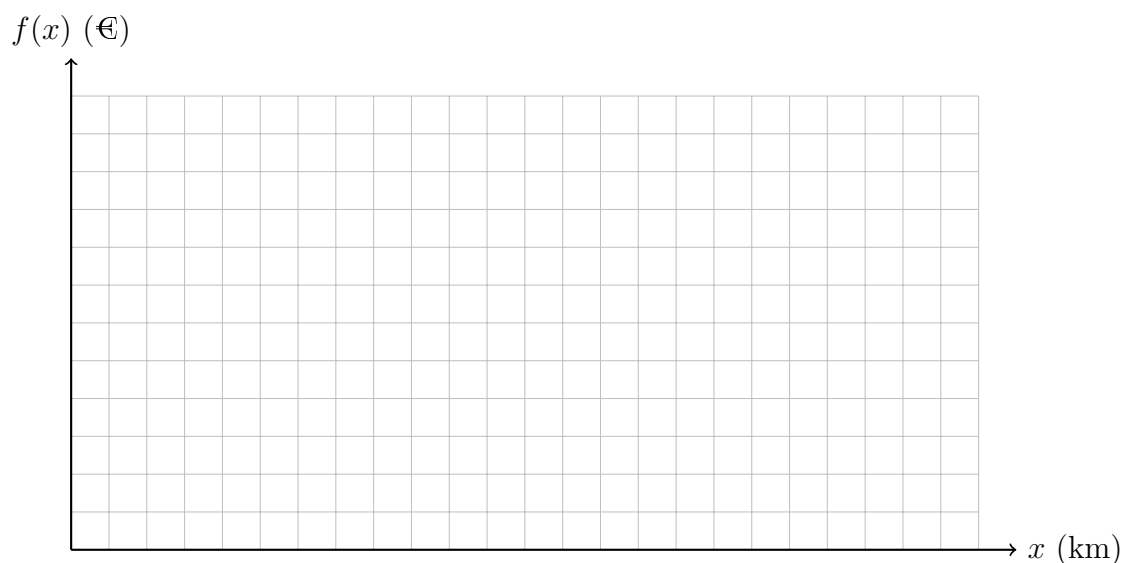
I si fem x quilòmetres? Dedueix l'expressió algebraica:

$$f(x) =$$

- b) Completa la taula de valors següent:

x (quilòmetres)	0	1	2	3	4
$f(x)$ (preu total en)		5			

- c) Representa aquestes dades en un gràfic. Posa els quilòmetres (x) a l'eix horitzontal i el preu (y) a l'eix vertical. Escull bé l'escala de cada eix!



d) Quant ens costarà fer una ruta de 10 km?

e) Si quan tornem la bicicleta ens cobren 15 €, quants quilòmetres hem fet en total?

Exercici 2: Tarda de bitlles

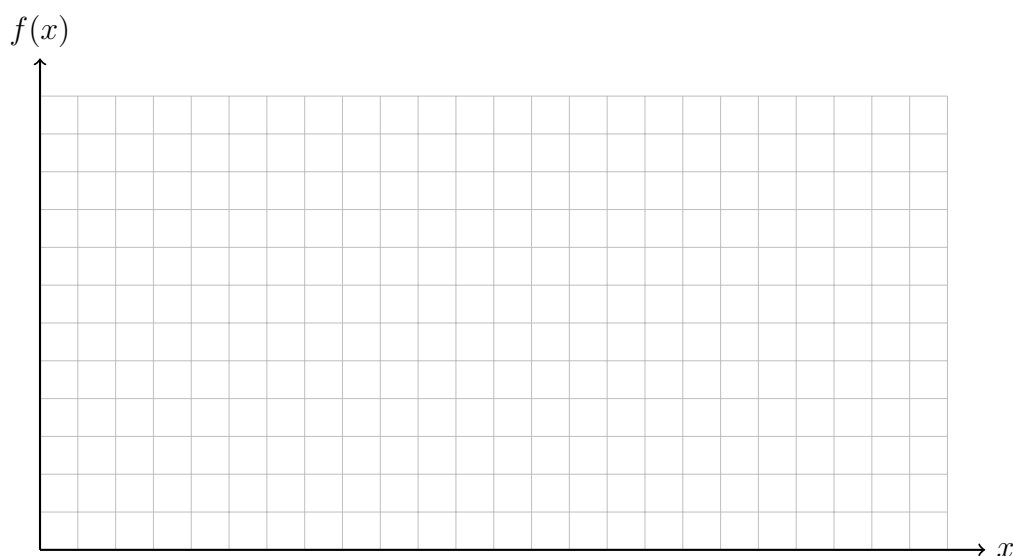
Per anar a jugar a la bolera de la ciutat, cal pagar 4 € per llogar el calçat especial obligatori. Després, cada partida de bitlles que juguis costa 3 €. Anomenarem x al nombre de partides i $f(x)$ al preu total.

a) Calcula la despesa total si jugues 1 partida, 2 partides i 3 partides.

b) Completa la taula de valors de 0 a 8 partides.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$									

c) Dibuixa el gràfic que representa aquesta situació.



- d) Escribe l'expressió algebraica de la funció (fixa't en com has calculat la despesa per 1, 2 i 3 partides a l'apartat a):

$$f(x) =$$

- e) Si una colla d'amics vol jugar 6 partides, quant haurà de pagar cadascú en total?
- f) Un noi surt de la bolera i veu que s'ha gastat 19 € en total (incloent-hi les sabates). Quantes partides ha jugat?

Exercici 3: La quota del gimnàs

Un gimnàs ofereix una tarifa on s'ha de pagar una matrícula inicial de 20 € per apuntar-s'hi, i una mensualitat de 30 € cada mes.

- a) Dissenya tu mateix/a una taula de valors per calcular els diners totals acumulats que haurà pagat una persona des que s'apunta (mes 0) fins al cap de 4 mesos. Un cop feta, dibuixa el gràfic corresponent

- b) Troba l'expressió algebraica de la funció $f(x)$ que relaciona els mesos apuntats (x) amb els diners totals gastats ($f(x)$).
- c) Quants diners totals haurà pagat al cap de 8 mesos? Fes el càlcul a partir de l'expressió algebraica de l'apartat anterior. (*Pensa: a la teva fórmula, hauràs de substituir la x o la $f(x)$?*)
- d) Si una persona fa números i veu que ja ha pagat 200 € en total al gimnàs, quants mesos porta apuntada? Fes el càlcul a partir de l'expressió algebraica. (*Pensa: a la teva fórmula, hauràs de substituir la x o la $f(x)$?*)

Exercici 4: Entrenament ràpid d'expressions algebraiques

Llegeix els següents enuncisats i escriu **només l'expressió algebraica** que els representa.

- Un lampista cobra 40 € per desplaçament a domicili, més 25 € per cada hora de feina.
On x són les hores treballades i $f(x)$ és el preu total.
 $f(x) =$
- Tenim uns estalvis de 100 € a la guardiola i cada setmana en traiem 5 € per a les nostres despeses.
On x són les setmanes que passen i $f(x)$ són els diners que queden a la guardiola.
 $f(x) =$
- Comprem taronges al mercat a 2 € el quilo (no hi ha cap cost extra).
On x representa:
On $f(x)$ representa:
 $f(x) =$
- Una acadèmia d'anglès cobra 15 € de material a l'inici del curs i 45 € cada mes.
On x representa:
On $f(x)$ representa:
 $f(x) =$